

自地通實察報告

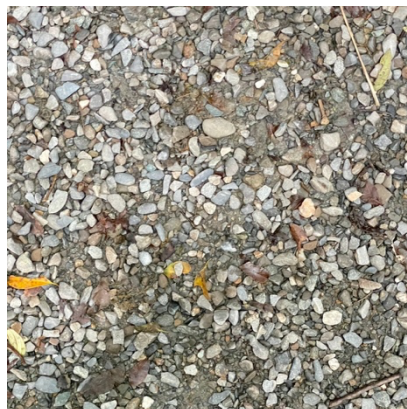
B14208015 黃若綺 地理一

1. 行程軌跡記錄：請以手機 app 記錄實察路徑（同一組可用一台手機記錄即可，或另找 1-2 台備用）。



2. 步道觀察：請沿路觀察步道材料，鋪面，材質。記錄你看到哪些不同的步道種類，這些步道種類與當地地形是否有關聯？簡要說明從使用者的角度來說，這些步道的優點為何？（可加入跟「和美山步道的比較」）。

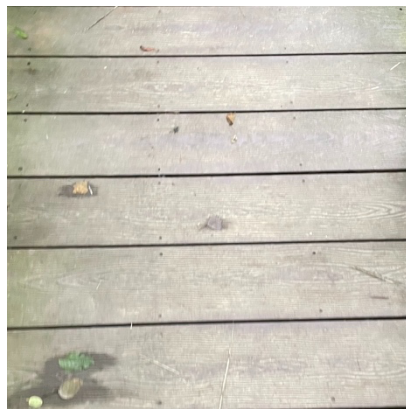
(a) **碎石子**：碎石子鋪面是一種高透水、具柔性的鋪面材料，能順應不平整或鬆軟的地基，適用於低窪積水區與樹根盤結的過渡帶。它可在泥土上形成穩固隔離層，改善雨季泥濘問題；雨水能透過石縫迅速下滲，維持土地與根系呼吸；粗糙稜角也提供良好摩擦力與防滑效果，提升潮濕環境下的行走安全。



(b) **石板：**石板鋪面兼具剛性支撐與自然透水性，適合有坡度變化或人流頻繁的主要動線。它可透過堆疊形成階梯以克服高低差，厚重石材嵌入土中也能穩定邊坡、減少水土流失。其優點包括提供平整穩固的行走面、降低扭傷風險，並在石縫間保留滲水與苔蘚生長空間，兼具止滑與自然美感。



- (c) **木棧道**：木棧道是一種架高式、低衝擊的剛性鋪面，適合濕地、泥濘地與樹根密集等生態敏感區。其懸空結構能跨越崎嶇地形、避免大規模整地，並保留步道下方作為生物廊道。主要優點包括提供平整、友善無障礙的行走面，板縫利於排水，同時能有效引導遊客動線，避免踩踏造成土壤夯實或破壞植被。



- (d) **土徑**：土徑是一種低干擾、原始自然的路徑，適合園區深處或人跡稀少的探索區。它完全順應地形起伏，繞過樹木與巨石，保留土壤連續性與在地地質特徵。其優點在於環境衝擊最小，不影響地下水滲透或植被根系；天然土層具適度彈性，能吸收步行衝擊、減少膝蓋負擔。



- (e) **塊石階梯**：塊石階梯是一種以天然石塊堆砌而成的低干擾步道形式，適用於坡度較大、需安全攀升的山林區域。它與地形緊密貼合，利用現地高低起伏配置階梯，並以嵌入式石塊固定土壤、減少雨水沖刷。其主要優點是能在陡坡上提供穩定落腳點、降低滑倒風險，同時保留地表的滲水性與自然外觀。



- (f) **孔磚鋪面**：孔磚鋪面是一種兼具承重力與生態透水性的硬質鋪面，適用於平坦且需承受車輛或高人流的區域。其混凝土骨架可分擔垂直壓力，避免下方土壤被夯實，維持地表的自然滲水功能。主要優點包括高強度、耐用性佳；而磚體孔隙能讓雨水快速回滲並促進草皮生長，改善排水效率。



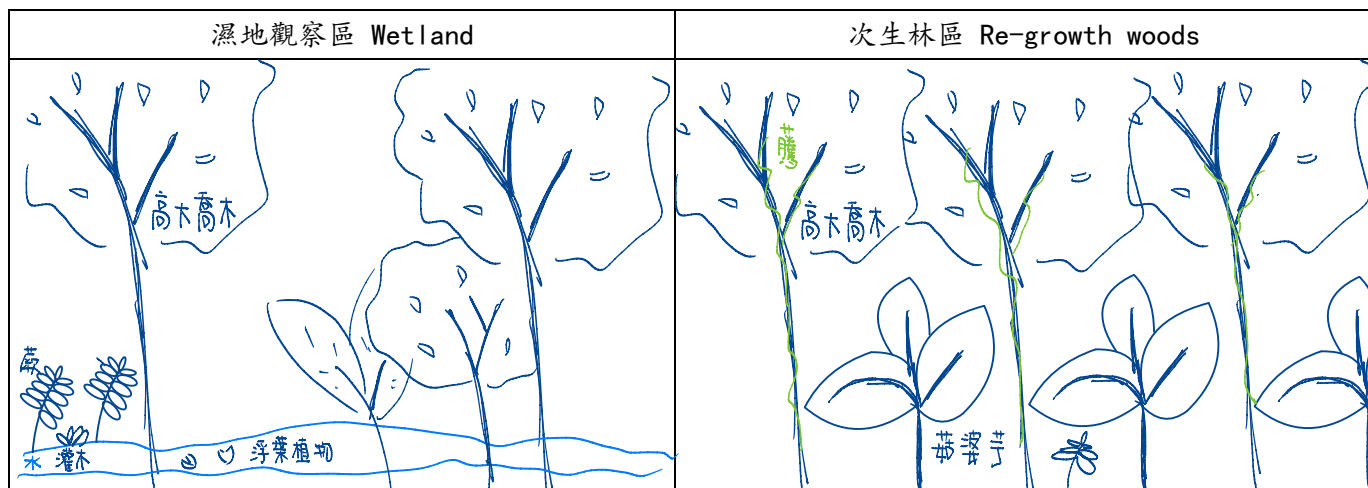
- (g) **紅磚石子階梯**：紅磚石子階梯是一種高強度的剛性複合鋪面，適用於陡坡、多雨及高人流的登山主線。以紅磚緣石清楚界定階梯邊界，並依靠水泥基底抵抗強烈逕流，防止雨水造成坡面沖刷與路基崩塌。其主要優點是安全性與止滑性極佳：洗石子表面的粗糙顆粒提供強力抓地力，而紅磚色彩形成明顯對比，提升落差辨識度，是兼具耐用與防護功能的穩定工法。



3. 富陽生態公園：請迅速觀察當地「次生林生態」「濕地觀察區」植物的分布狀況，並簡要紀錄你觀察到的重點

a. 可從坡向，陽光照射角度，樹冠層高處低處，低地與稜線處…等不同處做比較

b. 不需寫出實際植物名稱。可紀錄高大喬木，低矮灌木，蕨類，附生植物…之類即可。



4. 福州山至中埔山稜線：請觀察稜線周遭裸露地表的岩石或土壤外觀，並與「碧潭和美山」當地的相關特性跟行進行比較。（實察結束後，可由地質調查所「地質整合查詢系統」查詢資料進行比較）

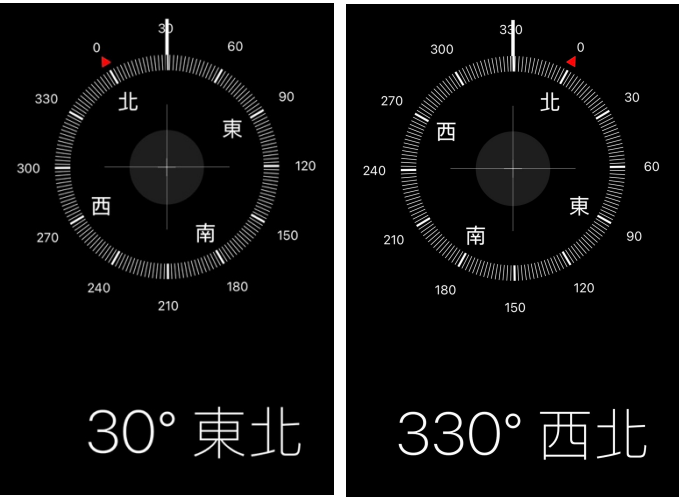
福州山至中埔山稜線以砂岩與頁岩互層為主，岩面常現層理並伴隨風化剝落，土壤屬排水良好但易鬆動的砂質壤土。相較之下，碧潭地區因砂岩堅硬且位處河流上游，形成了如划船區大岩壁般的陡崖與河谷；和美山則因坡緩、風化土層厚，岩層裸露少，步道多鋪設平緩的木棧道，石階設施亦較福州山與中埔山完善。這三地充分展現了岩性與風化程度如何造就不同的地形與步道型態。

5. 福州山公園觀景台

(1) 請在此拍攝照片（證明到此一遊…）



(2) 請看第 7 點，以手機羅盤進行記錄



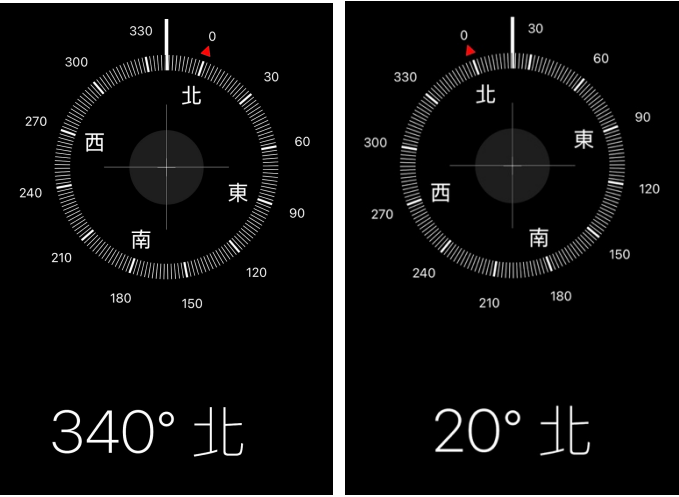
6. 中埔山東峰

(1) 請在此拍攝照片（證明到此一遊…）



(2) 請在東峰觀景台網 101 大樓方向看，描述你所看到的都市地景 (landscape) 組成，可用照片進行說明。
從觀景台往台北 101 的方向眺望，可以看到以台北 101 為中心，周圍建築物的高度呈現由高到低的分布。最高的商業大樓集中在核心區域，而越往外圈則逐漸過渡為較低矮的住宅區，形成明顯的城市空間結構。

(3) 請看第 7 點，以手機羅盤進行紀錄

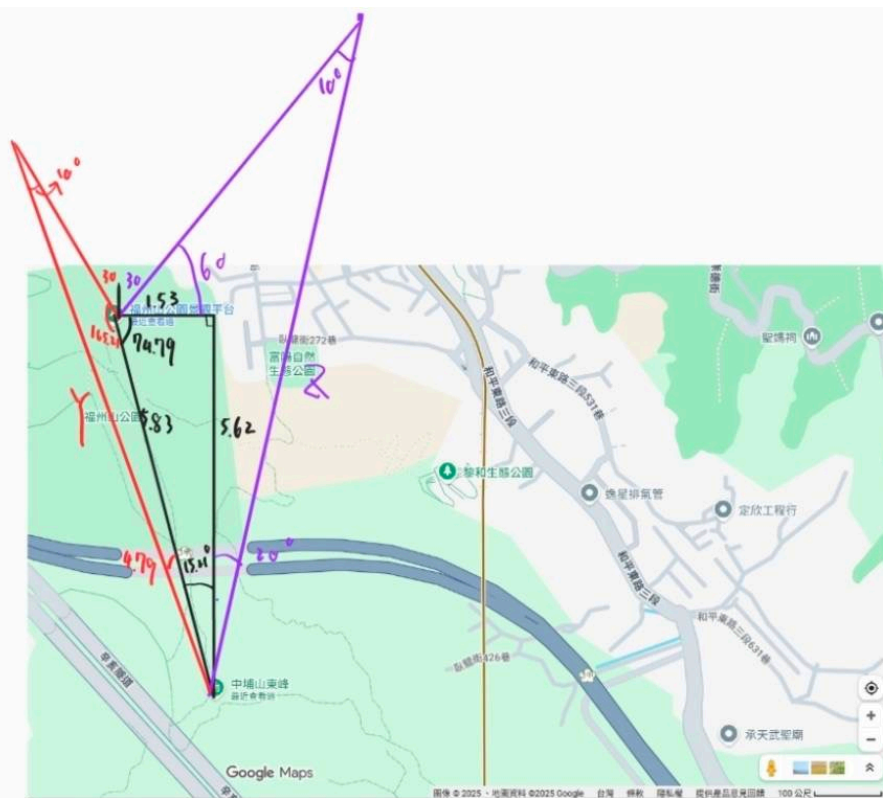


7. 請在福州山公園觀景台以及中埔山東峰分別找到遠企大樓以及 101 大樓的位置（如下圖）

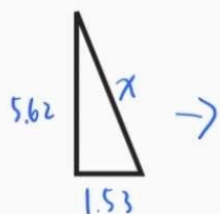
(1) 請在現場針對以下兩個資訊進行紀錄

Position	遠企大樓方位角	台北 101 方位角
中埔山東峰	340°	20°
福州山景觀平台	330°	30°

(2) 實察結束後，請利用上方算出來的方位角資訊，搭配右上的地圖資訊（包括比例尺以及「福州山景觀平台」以及「中埔山東峰」位置）以計算式和圖計算中埔山東峰道遠企大樓以及台北 101 的距離（正確答案不重要，重點是敘述推論過程）



比例尺：單位：100m



$$x = \sqrt{5.62^2 + 1.53^2} = 5.83$$

$$\sin^{-1}\left(\frac{1.53}{5.83}\right) = 15.21^\circ$$



$$\frac{5.83}{\sin 10^\circ} = \frac{Y}{\sin 165.21^\circ} \Rightarrow Y = 8.57$$



$$\frac{5.83}{\sin 10^\circ} = \frac{Z}{\sin 134.79^\circ} \Rightarrow Z = 23.83$$